SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL AUTOMATIZADA

Transforme los Precios del Mercado en Ventaja Competitiva y Mayor Margen

Plataforma Desktop de Monitoreo de Competencia, Auditoría de Catálogos y Extracción Estructurada de Precios en Tiempo Real para Comercios de Alto Desempeño.

PARA: Dirección General / Gerencia Comercial y de Compras
ASUNTO: Presentación de Solución Tecnológica *NOVUX // ARES GRID* para Inteligencia de Precios

FECHA: Octubre 2026
REF: NVX-B2B-ARES-2026

Estimado equipo directivo:

En el entorno comercial actual, **comprar a ciegas o fijar precios sin conocer el movimiento exacto de su competencia cuesta puntos directos de margen cada semana**. Mientras los equipos comerciales invierten decenas de horas revisando manualmente portales como MercadoLibre, Amazon, Temu o catálogos de distribuidores para comparar referencias, el mercado cambia sus tarifas, promociones y disponibilidad en cuestión de minutos.

Por ello hemos desarrollado **NOVUX // ARES GRID**, una herramienta de inteligencia comercial de escritorio diseñada específicamente para que su negocio capture, compare y descargue listas completas de precios y productos de cualquier vitrina digital en segundos, entregando bases de datos limpias y listas para tomar decisiones de compra y venta en Excel, Power BI o su sistema ERP.

-92% Tiempo	100% Datos Reales	+Margen Neto
Reducción en estudios manuales de precios y monitoreo de competencia	Filtrado automático de anuncios patrocinados y ruido publicitario	Detección inmediata de oportunidades de compra y ajuste óptimo de PVP

¿Qué logra su operación comercial desde el primer día con ARES GRID?

- **Auditoría Instantánea de Competidores:** Ingrese la categoría o línea de producto que desea vigilar y obtenga en segundos el listado consolidado con nombres comerciales, precios reales de venta, imágenes de referencia y enlaces directos a cada oferta.
- **Decisiones de Compras y Abastecimiento Basadas en Evidencia:** Compare cuánto cuesta un insumo o mercancía en plataformas internacionales (Amazon, Temu) frente al mercado nacional (MercadoLibre y comercios locales) antes de negociar con proveedores.
- **Control Total y Facilidad de Uso:** A través de una interfaz visual intuitiva con validación paso a paso y alertas por voz, cualquier analista comercial o jefe de producto puede generar reportes ejecutivos en formato `.CSV` compatibles con Excel sin requerir conocimientos técnicos.

En las siguientes páginas de este dossier presentamos la arquitectura funcional de la plataforma, un modelado visual de sus cuatro pantallas operativas y las adaptaciones específicas para su sector comercial. Estaremos encantados de agendar una demostración en vivo aplicada directamente a su línea de productos.

Dirección de Soluciones Comerciales & Inteligencia de Datos
NOVUX TECHNOLOGIES // División Enterprise B2B

Soporte Multi-Marketplace · Despliegue Local Seguro · Integración Excel / BI

01 // ¿Cómo Funciona NOVUX // ARES GRID?

La aplicación combina una interfaz de escritorio interactiva de alto rendimiento con un motor híbrido de extracción y limpieza automática de datos comerciales en 5 etapas sincronizadas:

FLUJO OPERATIVO AUTOMATIZADO DE INTELIGENCIA COMERCIAL (END-TO-END PIPELINE)

ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5
URL Objetivo	**Router & Stealth**	**Compuerta 1**	**Parser & Matriz**	**Data Lake CSV**
El usuario ingresa la búsqueda o categoría comercial a monitorear.	Detección automática del portal y navegación segura con sesión persistente.	Muestra inicial verificada y elección del volumen de páginas a escanear.	Extracción de ID, Título, Precio e Imagen en tabla interactiva en vivo.	Normalización numérica, purga de duplicados y exportación a Excel/BI.

02 // Módulos Principales de la Plataforma

1. Enrutador Multi-Comercio (Smart Router)

Identifica automáticamente el dominio comercial objetivo y activa el adaptador especializado (**MercadoLibre PLP/PDP, Amazon, Temu**), ajustando las reglas de paginación y lectura sin configuración manual del usuario.

2. Motor Híbrido con Sensor de Sesión

Combina peticiones de alta velocidad con un navegador inteligente (*Stealth Engine*) que conserva cookies de confianza y simula desplazamiento humano para capturar catálogos protegidos sin bloqueos.

3. Sistema de Doble Compuerta Operativa

Garantiza el control comercial mediante dos puntos de validación: **Compuerta 1** (confirma cuántos productos hay antes de hacer el barrido masivo) y **Compuerta 2** (autoriza el guardado final en disco).

4. Pipeline de Limpieza y Data Lake

Procesa los registros mediante **Pandas**, transforma precios en texto a valores numéricos operables, elimina anuncios repetidos y genera archivos `.CSV` con codificación `UTF-8-SIG` listos para Microsoft Excel.

03 // Especificaciones Técnicas y Estructura de Datos Entregada

Campo Exportado	Ejemplo Real en Dataset	Utilidad Comercial para el Cliente
id (Clave Primaria)	`AMZ-B0D6NMCZG1` / `MELI-001`	Identificador único de referencia o SKU del portal para seguimiento histórico.
title (Producto)	`Procesador AMD Ryzen 9 5900XT...`	Denominación comercial exacta, modelo, capacidad y especificaciones publicadas.
price (Valor Numérico)	`959403.0` / `18500000.0`	Precio limpio sin símbolos ni puntos de miles, listo para fórmulas de margen y promedios.
url (Enlace Directo)	`https://carro.mercadolibre.com.co/...`	Acceso inmediato en un clic a la publicación original para auditoría o compra.
image_url & timestamp	`2026-09-14 17:50:28`	Fotografía del producto para catálogos comparativos y fecha/hora exacta de la toma de precios.

04 // Experiencia Visual e Interfaz de Usuario (UI/UX)

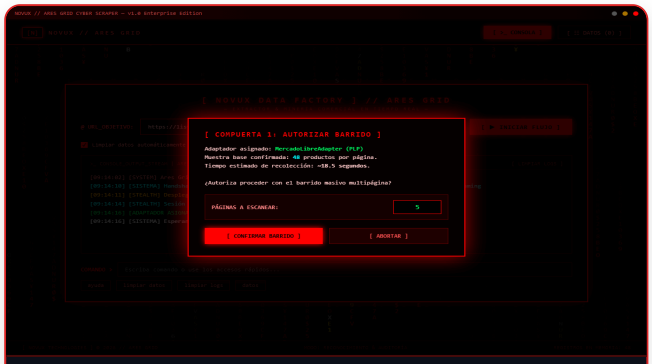
A continuación se presenta el modelado visual de las **cuatro pantallas clave** que conforman el ciclo completo de uso de **NOVUX // ARES GRID**, desde la conexión con el catálogo objetivo hasta la descarga del estudio de mercado:



MODELO VISUAL 01 // RECONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO

Consola Táctica Principal & Auditoría de URL

El operador pega el enlace del catálogo o búsqueda comercial y presiona **[INICIAR FLUJO]**. La consola muestra en vivo la conexión segura, el adaptador asignado y la cantidad de productos detectados en la muestra inicial.



MODELO VISUAL 02 // CONTROL DE VOLUMEN

Compuerta 1: Autorización y Escaneo Multipágina

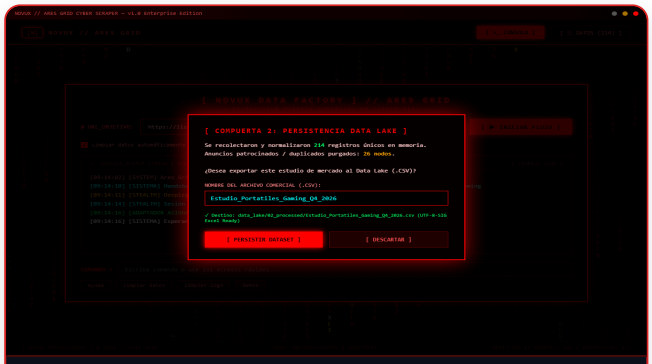
Tras validar la muestra inicial (ej. 48 productos en la página 1), se despliega la ventana de control donde el usuario define cuántas páginas desea recorrer masivamente antes de ejecutar la extracción completa.



MODELO VISUAL 03 // INSPECCIÓN EN TIEMPO REAL

Matriz Tabular de Precios y Catálogo Extraído

En la pestaña **[DATOS]**, el cliente visualiza inmediatamente la tabla estructurada con ID, nombre del producto, precio resaltado en verde neón para rápida lectura comercial y botón **[VER]** para abrir la oferta en el navegador.



MODELO VISUAL 04 // DESCARGA Y DATA LAKE

Compuerta 2: Limpieza y Exportación a Excel (.CSV)

Al finalizar el barrido, el sistema notifica por voz la cantidad de registros recolectados y abre la Compuerta 2 para asignar el nombre del archivo y guardarlo limpio de anuncios duplicados en el Data Lake local.

05 // Adaptación para Diferentes Tipos de Comercio

Gracias a su arquitectura modular basada en adaptadores, **NOVUX // ARES GRID** se personaliza para resolver necesidades críticas de rentabilidad en 5 grandes sectores comerciales:

RETAIL & E-COMMERCE

Tiendas Online, Distribuidores de Tecnología, Moda y Electrodomésticos

Caso de Uso: Monitoreo diario de precios de competidores directos en MercadoLibre y Amazon. **Mejora Comercial:** Incorporar semáforo de competitividad (indicar en rojo cuando nuestro precio está por encima del promedio del mercado y en verde cuando somos líderes en precio) y extracción de costos de envío / reputación del vendedor.

AUTOMOTRIZ & USADOS

Concesionarios, Compraventas de Vehículos y Aseguradoras

Caso de Uso: Auditoría de precios de vehículos publicados por línea y modelo (como el caso real probado con *Renault Symbol* en MercadoLibre TuCarro). **Mejora Comercial:** Extraer columnas adicionales de **Año/Modelo, Kilometraje y Ciudad** para calcular automáticamente el valor comercial promedio de retoma y detectar vehículos subvalorados listos para compra inmediata.

MAYORISTAS & IMPORTACIÓN

Importadores, Ferreterías Industriales y Comercializadoras de Repuestos

Caso de Uso: Comparación masiva de costos de origen en portales internacionales (Amazon / Temu / AliExpress) frente al precio de reventa local en Colombia. **Mejora Comercial:** Calculadora automática de **Margen de Arbitraje e Importación** (conversión de divisas USD/COP, impuestos estimados y utilidad proyectada por unidad).

CONSUMO & FARMACIAS

Supermercados, Droguerías, Tiendas de Mascotas y Belleza

Caso de Uso: Seguimiento de precios de canasta básica, promociones relámpago de cadenas competidoras y control de precios mínimos sugeridos (MAP) para marcas propias. **Mejora Comercial:** Captura de **Precio Antes vs. Precio Ahora (% de Descuento Real)** y disponibilidad de inventario por zona geográfica.

FINCA RAÍZ & SERVICIOS

Inmobiliarias, Constructoras y Avaluadores Comerciales

Caso de Uso: Levantamiento de estudios de mercado de inmuebles en arriendo o venta por barrio/sector. **Mejora Comercial:** Adaptador inmobiliario con extracción de **Área (m^2), Habitaciones, Estrato y Cálculo Automático de Valor por m^2**.

🚀 NUEVAS FUNCIONALIDADES DE VALOR COMERCIAL PARA OFRECER COMO UPSELL / SUSCRIPCIÓN

- **Exportación Ejecutiva Nativa a Excel (.XLSX):** Con pestaña de resumen gerencial (Precio Mínimo, Promedio, Máximo y Gráfica automática).
- **Programador de Barridos Desatendidos:** Ejecución automática todas las mañanas a las 6:00 AM sin intervención humana.
- **Alertas Automáticas por WhatsApp / Email:** Notificación inmediata cuando un competidor baja el precio de un producto clave.
- **Historial y Variación de Precios:** Comparación automática entre el archivo de hoy y el de la semana pasada (% de subida o bajada).

06 // Las 5 Primitivas Fundacionales de ARES SCRAPER

Todo el desarrollo de **NOVUX // ARES GRID** se rige bajo el método cartesiano de aislamiento de variables y 5 primitivas innegociables que garantizan que ningún avance rompa la base construida:

Primitiva	Componente / Archivo	Concepto Base y Regla de Ingeniería Consolidada
1. [ENV] Entorno & WIP=1	`.venv` / `.gitignore` / `Chrome v152`	Ejecución secuencial controlada (WIP = 1), aislamiento de credenciales/cookies (`chrome_profile` fuera de Git) y sincronización estricta de versión de navegador.
2. [SCOPE] Market Router	`base_adapter.py` `router.py`	Contrato abstracto puro (`build_pagination_url`, `get_headers`, `parse_items`) y bandera `is_dynamic`. Los adaptadores jamás tocan la red directamente.
3. [DATA] Stealth & Sesión	`scraper.py` `scraper_selenium.py`	**Persistencia de Confianza (Cookie Inheritance)** + **Sensor de Sesión Inteligente (Smart Wait 5s/30s)** + **Emulación Biomecánica (Scroll)** para hidratar SPAs.

4. [TASK]
Parser Determinista
	`meli_adapter.py`
	`temu_adapter.py`
	`amazon_adapter.py`
		Sub-estrategias **PLP vs. PDP vs. Showroom** en Meli; anclajes anti-ofuscación (`data-tooltip` / primer `span` de precio) en Temu; y arquitectura **Loom / ASIN** en Amazon.

5. [SCHEMA] Data Lake & FSM	`analyzer.py` `desktop_app.py`	Deduplicación para **Entidades No Fungibles** (vehículos con igual nombre pero distinta URL/ID), purga de patrocinados y exportación atómica a `02_processed/`.

07 // ADN de Interfaz y Experiencia de Usuario (Conceptos Inmutables)

A. Máquina de Estados Finitos (No Automatización Ciega)

El botón **[INICIAR FLUJO]** nunca guarda archivos a ciegas. Ejecuta primero el reconocimiento (Muestra Página 1), abre la **Compuerta 1** (autorizar páginas), muestra la matriz de datos y abre la **Compuerta 2** (nombrar y persistir CSV).

B. Estética Cyberpunk Tron Red & Transparencia 70%

Lienzo negro abisal puro (`#000000`) sin neblina rojiza, cascada Matrix en 3 tonos (**Rojo cibernético, Dorado neón y Blanco brillante**) y contenedor central flotante con **70% de transparencia** y desenfoque.

C. Audio Táctico SFX & Voz Robótica Sintética

Sin música de fondo invasiva; utiliza sintetizador de ondas `sawtooth` para clics/compuertas/alertas y locución robótica (`Web Speech API`) que anuncia: "*Usuario, hemos encontrado X registros en el sector*".

D. Control de Sanitización, CLI y Filtros de Datos

Directiva de limpieza previa de buffer (evitar contaminación entre corridas), consola de diagnóstico con `timestamps`, chips de acceso rápido (ayuda, `limpiar datos`, `limpiar logs`, `datos`) y ordenamiento de precios.

🛡️ PROTOCOLO DE GOBERNANZA TÉCNICA: [RULE: MULTI-PATH EVALUATION & VALIDATION GATE]

1. Estado de Superposición: Ante cualquier ajuste estructural, evaluar 2 a 3 rutas viables con ventajas, desventajas y probabilidad de fallo. | **2. Colapso del Estado:** Pausa de validación conjunta antes de alterar el código. | **3. Quality Gate:** Ningún cambio en un adaptador puede alterar la lógica validada de los demás adaptadores.